复旦大学计算机科学技术学院

2013-2014 第一学期《集合与图论》期末考试试卷

A 卷　共 8 页　　2014 年 1 月 15 日

课程代码：COMP120005.01-02　　考试形式：闭卷

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

（装订线内不要答题）

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由(每题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分，共 30 分)。

1. 有限非空偏序集不一定存在极大元和极小元。

2. 设 $G(V,E)$ 为连通图，T 为它的一棵生成树。则 G 关于 T 的基本割集的个数等于它的基本回路的个数。

3. 设 R 为非空集合 A 上的二元关系。则 R 是传递关系当且仅 $R^2 = R$ 。

4. 如果图G的色数是k，则G至少有$k(k-1)/2$条边。

5. 设$N(V,E,C,s,t)$为网络，f为它的一个可行流，$(P,\overline{P})$为它的一个割。如果$V_f = C(P,\overline{P})$，则f一定为最大流，$(P,\overline{P})$为最小割。

6. 设G是n个（$n \geq 1$）顶点的简单图。若G不连通，则G的补图$\overline{G}$一定是连通的。

（装订线内不要答题）

二、试求

（1）n 本不同的书放入 m 个不同的盒子中，要求每个盒子至少有一本书，共有多少种不同的放法？
（2）n 本相同的书放入 m 个不同的盒子中，要求每个盒子至少有一本书，共有多少种不同的放法？
（每小题 5 分，共 10 分）

（装订线内不要答题）

三、设图G的顶点数为n，$\delta(G)>0$。则$\alpha_1(G)+\beta_1(G)=n$，其中$\alpha_1(G),\beta_1(G)$分别为G的边覆盖数与边独立数。　（12 分）

（装订线内不要答题）

四、求一棵带权为$2^0,2^1,2^2,\cdots,2^{40}$的最优 12 分树，并给出这棵最优 12 分树的权。 （12 分）

（装订线内不要答题）

五、 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$，试求可列个 A 的直积的基数，即求 $\left|A\times A\times A\times\cdots\right|$。 (12 分)

（装订线内不要答题）

六、若 G 为 3 正则简单图，则 $\kappa(G)=\lambda(G)$，其中 $\kappa(G),\lambda(G)$ 分别为 G 的点连通度和边连通度。(12 分)

（装订线内不要答题）

七、设$G(X,Y)$为$k-$正则的二分图（$k>0$）。则G一定有一个完美的匹配。 （12 分）

（装订线内不要答题）